

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ025	学科	物理	年级	高二	学期	2020- 2021 上 学期
课题	闭合电路的欧姆定律（第一课时）						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 关于电源电动势大小的说法，正确的是（ ） A. 同一种电池，体积越大，电动势也越大 B. 电动势的大小表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小 C. 电路断开时，电源的非静电力做功为 0，电动势并不为 0 D. 电路中电流越大，电源的非静力做功越多，电动势也越大 2. 一组铅蓄电池的电动势为 4.8 V，内阻不为零，以下说法中正确的是() A. 电路中每通过 1 C 电荷量，铅蓄电池能把 4.8 J 的化学能转变为电能 B. 体积大的铅蓄电池比体积小的铅蓄电池的电动势大 C. 电路中每通过 1 C 电荷量，铅蓄电池内部非静电力做功为 4.8 J D. 该铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为 1.5 V)的强 3. 将电动势为 3.0 V 的电源接入电路中，测得电源两极间的电压为 2.4 V，当电路中有 6 C 的电荷流过时，求： (1)有多少其他形式的能转化为电能 (2)外电路中有多少电能转化为其他形式的能 (3)内电路中有多少电能转化为其他形式的能							

课后练习解析和答案

1. 答案: BC

解析: 电源电动势是表征电源中非静电力做功能力的大小, 是电源把其他形式的能转化成电能的本领的大小, 与电池的体积无关, 选项 A 错误, 选项 B 正确。电动势 $E = \frac{W}{q}$ 是用比值定义的物理量, 电流越大, 在相同时间内通过的电量 q 也越多, 非静电力做的功 W 也越大, 比值 $\frac{W}{q}$ 不变。电动势决定于电源的性质, 与外电路无关, 选项 C 正确, D 不正确。

2. 答案: ACD

解析: $W = Eq$ 可知, 电路中每通过 1 C 的电荷量时, 电池将 4.8 J 的化学能转化为电能, 故 A 正确; 电池的电动势只与电池的性质有关, 与体积无关, 故 B 错误; 电路中每通过 1 C 的电荷量, 电池内部非静电力做功为 $W = Eq = 4.8 \text{ J}$, 故 C 正确; 电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领, 故 D 正确。

3. 答案: (1)18 J (2)14.4 J (3)3.6 J

解析: (1) $W = Eq = 3 \times 6 \text{ J} = 18 \text{ J}$

电源中共有 18 J 其他形式的能转化为电能。

(2) $W_1 = U_1 q = 2.4 \times 6 \text{ J} = 14.4 \text{ J}$

外电路中共有 14.4 J 电能转化为其他形式的能。

(3) 内电压 $U_2 = E - U_1 = 3 \text{ V} - 2.4 \text{ V} = 0.6 \text{ V}$

$\therefore W_2 = U_2 q = 0.6 \times 6 \text{ J} = 3.6 \text{ J}$

内电路中共有 3.6 J 电能转化为其他形式的能。也可由能量守恒求出: $W_2 = W - W_1 = 3.6 \text{ J}$